Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

OAT 3 — Modelos Preditivos e Otimização

Autores: Albert Santos Soares
Juan Pablo Barros Carvalho
Matheus Espírito Santo dos Santos
Rafael Pires Araújo
William Bichara

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

A OAT 3 teve como objetivo avaliar modelos de regressão capazes de representar relações não lineares na demanda por trocas de óleo.

1. Comparar Árvore de Decisão e Random Forest.

2. Preservar a divisão cronológica dos dados.

3. Otimizar o Random Forest com Grid Search.

4. Comparar Grid Search e Random Search.

5. Consolidar MAE, RMSE e MAPE.

6. Comparar o modelo tunado com o baseline anterior.

Preparação dos dados

Os modelos utilizaram sete variáveis temporais: lag de um dia, sete dias e trinta dias, médias móveis de sete e trinta dias, dia da semana e mês. A aplicação de shift(1) garantiu que as médias móveis utilizassem somente informações anteriores à data prevista. Após o período de aquecimento, 701 registros ficaram disponíveis para treinamento e teste.

Proteção temporal

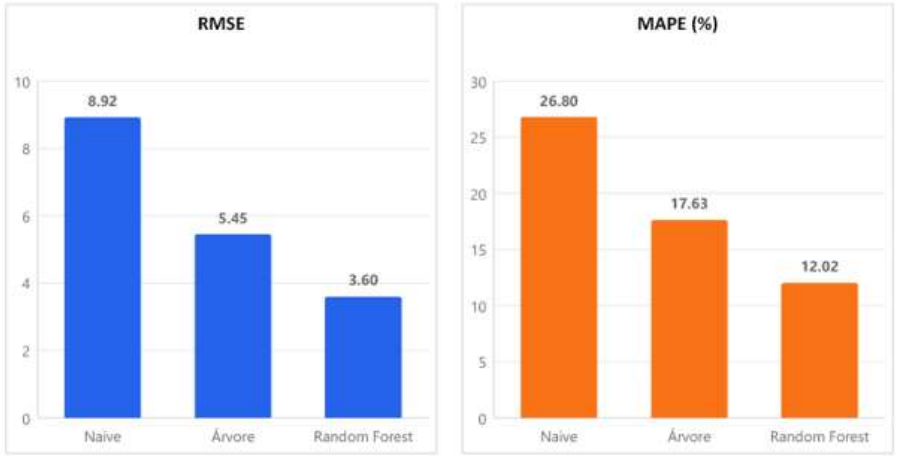
- Treino de 31/01/2024 a 12/08/2025, com 560 registros.
- Teste de 13/08/2025 a 31/12/2025, com 141 registros.
- Nenhum embaralhamento das datas.
- fit() executado somente com os dados de treinamento.
- predict() executado somente no período de teste.



Modelos iniciais

Tanto a Árvore de Decisão quanto o Random Forest superaram o baseline Naive. O Random Forest apresentou o menor RMSE e o menor MAPE e, por isso, avançou para a etapa de sintonia de hiperparâmetros.

Modelo	RMSE	MAPE
Naive	8,92	26,80%
Árvore de Decisão	5,45	17,63%
Random Forest	3,60	12,02%



Quanto menor o erro, melhor o modelo.

Grid Search

- A equipe utilizou GridSearchCV com TimeSeriesSplit de cinco divisões. A busca avaliou 27 combinações, mantendo o treinamento sempre anterior à validação.

Hiperparâmetro	Valores avaliados
n_estimators	100, 200 e 300
max_depth	None, 5 e 10
min_samples_split	2, 5 e 10
Métrica de seleção	MAPE

Resultado do Grid Search

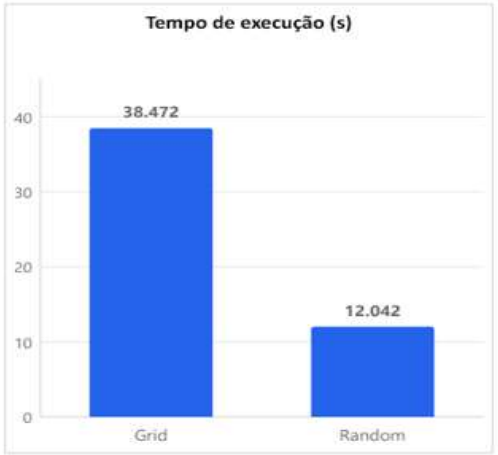
- O Grid Search selecionou n_estimators igual a 300, max_depth igual a None e min_samples_split igual a 5. O modelo alcançou MAE de 2,83, RMSE de 3,56 e MAPE de 11,83%. O MAPE diminuiu 1,59% em relação ao Random Forest inicial.

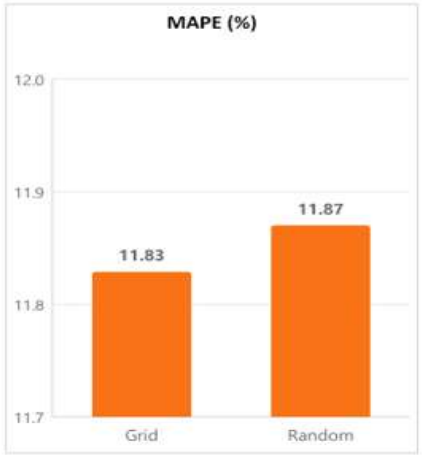


Grid Search e Random Search

- O Random Search avaliou dez combinações com random_state fixo. A busca economizou 68,70% do tempo registrado e apresentou diferença de apenas 0,04 ponto percentual no MAPE em relação ao Grid Search.

Método	Combinações	Tempo	RMSE	MAPE
Grid Search	27	38,472 s	3,56	11,83%
Random Search	10	12,042 s	3,57	11,87%

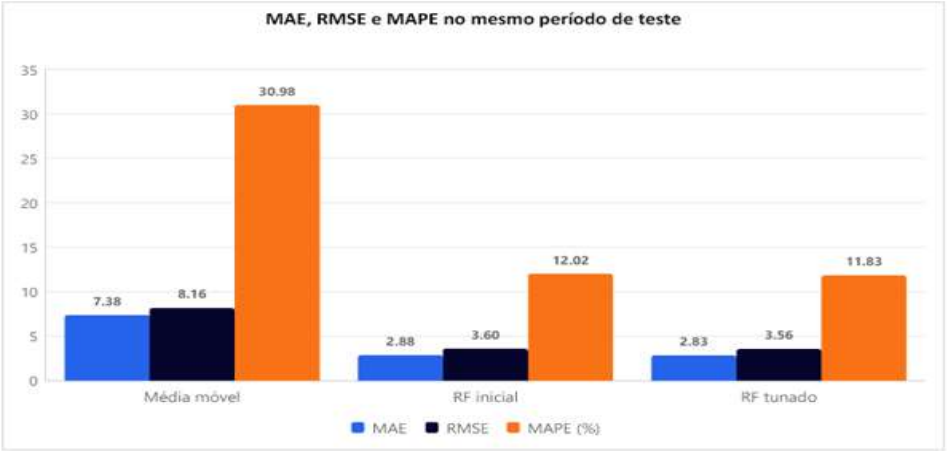




Motor de métricas

- O MAE apresenta o resultado na mesma unidade da demanda. O modelo tunado errou, em média, aproximadamente 2,83 trocas de óleo por dia. Em comparação com a média móvel, o erro médio absoluto diminuiu aproximadamente 61,61%.

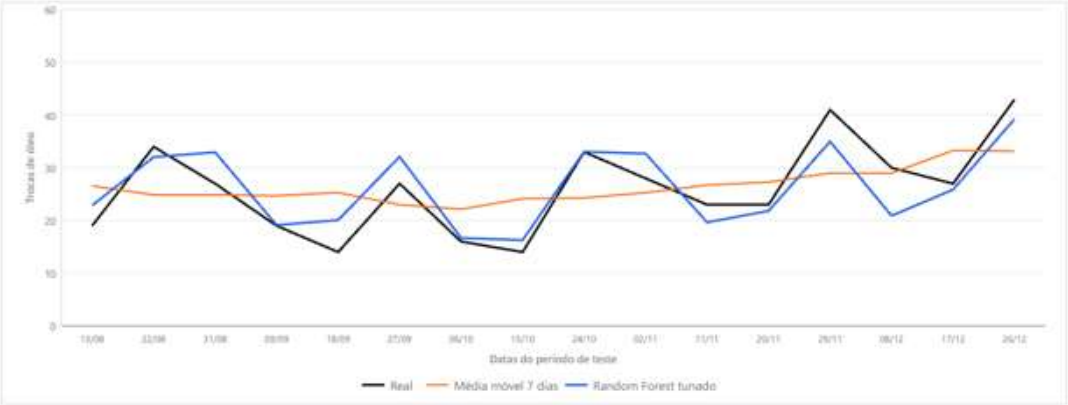
Modelo	MAE	RMSE	MAPE
Média móvel de 7 dias	7,38	8,16	30,98%
Random Forest inicial	2,88	3,60	12,02%
Random Forest tunado	2,83	3,56	11,83%



MAE comunica o erro diário na mesma unidade da demanda: quantidade

Comparação visual final

- A média móvel produz uma curva mais suave e demora a acompanhar alterações rápidas da demanda. O Random Forest tunado respondeu melhor aos picos e quedas observados no período de teste, mantendo suas previsões mais próximas dos valores reais.



Amostragem visual a cada nove dias; métricas calculadas nos 141 dias de teste.

Considerações finais

- O Random Forest superou o Naive e a Árvore de Decisão.
- O Grid Search encontrou o menor conjunto de erros.
- O Random Search reduziu consideravelmente o tempo de processamento.
- O modelo tunado alcançou MAE de 2,83, RMSE de 3,56 e MAPE de 11,83%.
- shift(1), corte cronológico e TimeSeriesSplit evitaram o uso de informações futuras.
- As previsões podem apoiar o planejamento de estoque e a organização da equipe da oficina.

Referências

- Caderno de Guias OAT 3 Tutoriais, versão fornecida pela equipe.
- Notebook oat3_pipeline_preditivo.ipynb do projeto MecâniQA Salvador.
- Dataset mecaniqa_dataset.xlsx do projeto MecâniQA Salvador.